北 京 邮 电 大 学

本科毕业设计（论文）中期进展情况检查表

<table>
<tr><td>学院</td><td colspan="2">信息与通信工程学院</td><td>专业</td><td colspan="2">通信工程</td></tr>
<tr><td>学生姓名</td><td>苏世鼎</td><td>学号</td><td>2022210474</td><td>班级</td><td>2022211112</td></tr>
<tr><td>指导教师姓名</td><td>杨鸿文</td><td>所在单位</td><td>信息与通信工程学院</td><td>职称</td><td>教授</td></tr>
<tr><td rowspan="2">设计（论文）题目</td><td colspan="5">（中文）基于跳频与抗干扰调制的隐蔽图像通信系统设计与实现</td></tr>
<tr><td colspan="5">（英文）Design and Implementation of a Covert Image Communication System Based on Frequency Hopping and Anti-Jamming Modulation</td></tr>
<tr><td>目前已完成任务</td><td colspan="5">主要内容: (毕业设计（论文）进展情况，字数一般不少于 1000 字)
自毕业设计开题以来，本人按照任务书与开题报告的进度安排，持续推进系统方案设计、MATLAB 仿真链路搭建以及各功能模块联调工作。目前，项目已经完成核心链路搭建与各子模块的算法实现，整体进度与预期基本一致。现阶段的工作重点，已经从“功能搭建”逐步转向“性能测试、结果整理与论文表述完善”。具体已完成的工作如下：

第一，在信源处理与保密机制方面，完成了图像压缩、分包与加密模块的基本实现。针对跳频通信链路有效传输速率受限的问题，系统实现了基于离散余弦变换（DCT）的图像有损压缩方法，采用 8x8 分块处理，并保留低频系数进行量化编码，从而降低图像载荷的数据量，便于后续分包传输。与此同时，系统实现了基于混沌映射的加密机制，并与分包发送相结合，支持“先分包、再逐包独立混沌加密”的处理方式。在此基础上，进一步叠加连续 PN 扰码，以增强载荷白化能力和链路保密性。就当前代码实现来看，该部分已经具备完整可运行能力，为后续截获分析和安全性分析提供了实现基础。

第二，在底层通信链路设计方面，已完成较为完整的端到端收发链路搭建。发送端实现了卷积编码、块交织、QPSK 调制、跳频调制以及 RRC 波形成型等基础环节；接收端实现了匹配滤波、基于 PN 前导的帧同步、定时同步、载波同步、软判决解调、Viterbi 译码等处理流程。系统采用预共享层、会话元信息层和数据帧层的三级组织：预共享层负责双方事先约定的链路参数和元信息获取方式，不经过空口传输，最大程度避免关键信息被截获；会话层负责单次通信会话级别的元信息，如图像尺寸、总载荷长度、总帧数；数据帧层负责每个分包的同步头、PHY 头和实际载荷。通过这种分层设计的思想，极大程度地增强了隐蔽性，让空口传输极其精简和高效。总体上，主链路各功能模块已经贯通，能够实现从输入图像到接收重建图像的完整仿真闭环。

第三，在信道建模与干扰模拟方面，已完成复合信道模型的构建。当前信道模型支持 AWGN、Bernoulli-Gaussian 脉冲噪声、多径信道，以及单音干扰、窄带噪声干扰和扫频干扰等多种典型场景，能够覆盖本课题中主要关注的抗干扰测试条件，为误码率、图像质量和隐蔽性指标分析提供了实验环境。

第四，在抗干扰检测与抑制算法方面，已完成传统方法和深度学习方法的实现与接入。当前系统的抗干扰设计面向多类典型干扰场景：其中，Blanking、Clipping 以及逻</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="3">辑回归、1D CNN、GRU 等机器学习模型主要用于脉冲干扰的检测与抑制，FFT 陷波和自适应陷波则更适合单音干扰和窄带类干扰抑制，可作为后续性能对照基线。机器学习方面，已经完成相关脉冲检测模型的训练、模型加载以及与主链路的接入。现有模型能够从接收符号中提取幅度、归一化幅度、幅度差分和差分相位等特征，并输出检测结果和软可靠性信息，随后参与软判决解调和 Viterbi 译码流程。至于其在不同干扰类型、不同强度和不同信道条件下是否稳定优于传统方法，还需要继续进行系统化参数调优和更充分的对比实验验证。

第五，在系统安全与隐蔽性评估方面，已经完成 Eve/Warden 联合评估框架的实现。系统中引入了具有独立接收配置的窃听者 Eve 模型，可针对扰码、跳频和混沌参数的不同先验知识进行截获仿真分析；同时实现了 Warden 检测模块，支持能量检测、窄带扫描检测以及循环平稳特征检测等多层评估方式。当前代码已经能够输出 Bob、Eve 与 Warden 三类对象的主要性能指标和可视化图形，为后续论文中的抗截获和隐蔽性分析提供了结果基础。关于系统低截获概率与低破解概率能力的最终结论，仍需在更多场景和更多统计样本下进一步归纳分析。

总体而言，项目当前已经具备一键运行主链路仿真、模型自动加载、结果图自动保存以及结果结构化输出能力。后续工作的重点将放在进一步补充实验结果、完善机器学习模型性能和加快论文正文撰写方面。</td></tr>
<tr><td colspan="3">是否符合任务书要求进度：　　是 ☑　　否 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">尚需完成的任务</td><td colspan="3">尚需完成的任务有：
1.针对现有的 CNN 和 GRU 脉冲检测模型，进一步开展超参数调优（网络层数、学习率等），并在更多样的干扰场景下进行广泛的对比仿真实验。
2.收集并整理多组不同信噪比下的 BER 曲线图和图像质量评价（MSE/PSNR/SSIM）数据，以及 Eve/Warden 指标结果，形成更完整的实验数据集。
3.撰写毕业设计论文，细化各个核心模块的理论推导、模型架构图以及仿真结果分析。
4.整理最终的代码工程，并准备毕业设计最终答辩所需的 PPT 演示材料。</td></tr>
<tr><td colspan="3">是否可以按期完成设计（论文）：　　是 ☑　　否 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">存在问题和解决办法</td><td>存在问题</td><td colspan="2">1.在较强脉冲噪声、多径和复杂干扰条件下，接收端同步与头部恢复仍存在失效概率，进而影响后续分包恢复和图像重建效果。
2.虽然当前系统已经完成机器学习模型与主链路的接入，但在不同场景下的稳定性能优势尚未完全验证，仍需更充分的实验支持。
3.多种检测/截获场景的引入，使得整体仿真流程更完整，但也提高了实验组织复杂度和计算开销。</td></tr>
<tr><td>拟采取的办法</td><td colspan="2">1.继续围绕长 PN 前导、PHY 头、会话帧恢复和连续状态重建机制优化接收流程，提高复杂干扰下的恢复稳定性。
2.针对机器学习模型，继续优化训练数据覆盖范围、阈值校准与网络超参数，并通过更多场景对比形成更加可靠的性能结论。
3.在训练阶段继续利用 MATLAB 深度学习工具箱的 GPU 能力提升效率，在主链路仿真和 Warden 蒙特卡洛评估中继续使用并行池加速，以缩短整体实验周期。</td></tr>
<tr><td>指导教师签字</td><td></td><td>日期</td><td>2026 年　3 月　日</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5">检查小组评分及意见</td><td>评价内容（BY：毕业要求）</td><td>具体要求</td><td>评分</td></tr>
<tr><td>选题与调研（BY5，6，12）</td><td>符合专业培养目标，能够支撑毕业要求，考虑了社会、健康、安全、法律以及文化等非技术因素，难易适度；能够根据任务书要求独立开展文献查阅和相关调研，对调研获取的信息能够进行归纳总结，具有学习新知识的能力。（满分 7 分）</td><td></td></tr>
<tr><td>设计（论文）水平与进度（BY3,4）</td><td>能够按照任务书规定的要求提出符合选题的可行性研究方案，独立进行实验（如安装、调试、操作）和研究方案论证，能正确处理实验数，能对课题进行理论分析和研究，得出合理有效的结论，工作进度符合预期。（满分 8 分）</td><td></td></tr>
<tr><td>内容表述与问答（BY10）</td><td>语言表达清楚准确，思路清晰，逻辑性强，论点正确；回答问题准确、基本概念清晰；中期报告撰写基本规范，图表完备。（满分 5 分）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">中期检查评分合计（满分 20 分）：
评语：

中期检查小组组长签字：　　检查日期：</td></tr>
</table>

注：可根据长度加页